大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

中国农业大学

2019 ~2020 学年秋季学期

线性代数 课程考试试题答案 (2020.1.7)

一、 选择题（1~5 小题，每小题 3 分，共 15 分，在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的）

1. 设 A,B 均为 n 阶方阵，则必有（　　）

(A) $|A+B|=|A|+|B|$. **(B)** $AB=BA$. **(C)** $|AB|=|BA|$. **(D)** $|A|^2=|B|^2$.

答案：C

2. 设 $\beta_1=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{pmatrix},\beta_2=\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\b_3\end{pmatrix},\beta_3=\begin{pmatrix}c_1\\c_2\\c_3\end{pmatrix}$**，则三条直线，**

$$a_ix+b_iy+c_i=0\ (a_i^2+b_i^2\neq 0,i=1,2,3)$$

交于一点的充分必要条件是（　　）

(A) β_1,β_2,β_3 **的线性相关.** **(B)** $R(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=3$.

(C) $R(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=R(\beta_1,\beta_2)$. **(D)** β_1,β_2,β_3 **线性相关，** β_1,β_2 **线性无关.**

答案：D

3. 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&1\\0&0&1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}2&1&0\\0&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$C=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}$**，则（　　）**

(A) A **与** C **相似，** B **与** C **相似.** **(B)** A **与** C **相似，** B **与** C **不相似.**

(C) A **与** C **不相似，** B **与** C **相似.** **(D)** A **与** C **不相似，** B **与** C **不相似.**

答案：B

4. 设 A,B **为满足** $AB=0$ **任意两个非零矩阵，则必有（　　）**

(A) A **的列向量组线性相关，** B **的行向量组线性相关.**

(B) A **的列向量组线性相关，** B **的列向量组线性相关.**

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号·农大球知道

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

(C) A 的行向量组线性相关， B 的行向量组线性相关.

(D) A 的行向量组线性相关， B 的列向量组线性无关.

答案：A

5. 设 A 是三阶实对称矩阵，E 是三阶单位矩阵，若 $A^2+A=2E$ 且 $|A|=4$，则二次型 $X^{\mathrm{T}}AX$ 的规范型为（　　）

(A) $y_1^2+y_2^2+y_3^2$.　　(B) $y_1^2+y_2^2-y_3^2$.

(C) $y_1^2-y_2^2-y_3^2$.　　(D) $-y_1^2-y_2^2-y_3^2$.

答案 C

二、填空题（6~10 小题，每小题 3 分，共 15 分）

6. 设三阶实对称矩阵 A 满足 $A^2-6A=0$，且 $R(A)=2$，要使 $2A+kE$ 为正定阵，k 应满足的条件是_____.

答案：$k>0$

7. 二阶矩阵 A 有两个不同特征值，β_1,β_2 是 A 的线性无关的特征向量，且满足 $A^2(\beta_1+\beta_2)=4(\beta_1+\beta_2)$，则 $|A|=$_____.

答案：–4

8. 设 A 是三阶方阵，将 A 的第一列与第二列交换得矩阵 B，再把 B 的第二列加到第三列得矩阵 C，可逆矩阵 Q 满足 $AQ=C$，则 Q 的逆矩阵为_____.

答案：$\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&-1\\0&0&1\end{pmatrix}$

9. 设 A 是一个 5×4 矩阵，且 $R(A)=3$，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的三个不同解向量，若 $\alpha_1+\alpha_2+2\alpha_3=(2,\ 0,\ 0,\ 0)^{\mathrm{T}}$，$3\alpha_1+\alpha_2=(2,\ 4,\ 6,\ 8)^{\mathrm{T}}$，则 $Ax=b$ 的通解为_____.

答案：$x=k(0,4,6,8)^{\mathrm{T}}+\left(\frac{1}{2},0,0,0\right)^{\mathrm{T}}$

10. 设 A 是四阶矩阵，A^* 为 A 的伴随矩阵，若线性方程组 $Ax=0$ 的基础解系中只有两个向量，则 A^* 的秩是_____.

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

答案：0

三、解答题(11~16 小题，共 70 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤)

11. （本题满分 14 分）

(1) 计算四阶行列式 $D=\begin{vmatrix}1&-5&2&2\\-1&7&-3&4\\0&1&1&3\\1&-6&4&2\end{vmatrix}$.

解：$D=\begin{vmatrix}1&-5&2&2\\-1&7&-3&4\\0&1&1&3\\1&-6&4&2\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&-5&2&2\\0&2&-1&6\\0&1&1&3\\0&-1&2&0\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}2&-1&6\\1&1&3\\-1&2&0\end{vmatrix}=9$

……7 分

(2) 设 n 阶行列式 $D_n=\begin{vmatrix}a+1&a&a&\cdots&a\\a&a+2&a&\cdots&a\\a&a&a+3&\cdots&a\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\a&a&a&\cdots&a+n\end{vmatrix}$，求 D_n .

解：

$$D_n=\begin{vmatrix}a+1&a&a&\cdots&a\\a&a+2&a&\cdots&a\\a&a&a+3&\cdots&a\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\a&a&a&\cdots&a+n\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}a+1&a&a&\cdots&a\\-1&2&0&\cdots&0\\-1&0&3&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\-1&0&0&\cdots&n\end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix}1+\sum_{i=1}^{n}\frac{a}{i}&a&a&\cdots&a\\0&2&0&\cdots&0\\0&0&3&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&0&\cdots&n\end{vmatrix}=n!\left(1+\sum_{i=1}^{n}\frac{a}{i}\right)$$

……7 分

12.（本题满分 12 分）

设矩阵 $A=\begin{pmatrix}a&1&0\\1&a&-1\\0&1&a\end{pmatrix}$，且 $A^3=0$.

(1) 求 a 的值；

(2) 若矩阵 B 满足 $B-BA^2-AB+ABA^2=E$，其中 E 为三阶单位阵，求矩阵 B.

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号·全球知道

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

解：(1)因为 $A^3=0$，所以 $|A^3|=0$，则 $|A|=0$

而 $|A|=\begin{vmatrix} a & 1 & 0 \\ 1 & a & -1 \\ 0 & 1 & a \end{vmatrix}=a^3$，所以 $a=0$

(2) 由 $B-BA^2-AB+ABA^2=E$ 得

$B(E-A^2)-AB(E-A^2)=E$

$(E-A)B(E-A^2)=E$

$(E-A)$，$(E-A^2)$必可逆

$$B=(E-A)^{-1}(E-A^2)^{-1}=\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}^{-1}$$

$$=\begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$ ..... 12 分

13. （本题满分 14 分）设有向量组 $a_1=\begin{pmatrix} 1+\mu \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, a_2=\begin{pmatrix} 1 \\ 1+\mu \\ 1 \end{pmatrix}, a_3=\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1+\mu \end{pmatrix}, b=\begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ \mu \end{pmatrix}$，

问 μ 为何值时，

(1) b 不能由 a_1,a_2,a_3 线性表示.

(2) b 能由 a_1,a_2,a_3 线性表示，且表示式唯一.

(3) b 能由 a_1,a_2,a_3 线性表示，且表示式不唯一，并写出一般表示式.

解： 设 $A=(a_1,a_2,a_3)=\begin{pmatrix} 1+\mu & 1 & 1 \\ 1 & 1+\mu & 1 \\ 1 & 1 & 1+\mu \end{pmatrix}$，

$$B=(a_1,a_2,a_3,b)=\begin{pmatrix} 1+\mu & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1+\mu & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1+\mu & \mu \end{pmatrix}$$

对矩阵 B 实行初等行变换

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

$$B=\begin{pmatrix}1+\mu & 1 & 1 & 0\\ 1 & 1+\mu & 1 & 3\\ 1 & 1 & 1+\mu & \mu\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1 & 1 & 1+\mu & \mu\\ 1 & 1+\mu & 1 & 3\\ 1+\mu & 1 & 1 & 0\end{pmatrix}$$

$$\sim\begin{pmatrix}1 & 1 & 1+\mu & \mu\\ 0 & \mu & -\mu & 3-\mu\\ 0 & -\mu & -\mu(2+\mu) & -\mu(1+\mu)\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1 & 1 & 1+\mu & \mu\\ 0 & \mu & -\mu & 3-\mu\\ 0 & 0 & -\mu(3+\mu) & (1-\mu)(3+\mu)\end{pmatrix}$$

(1) 当 μ=0 时， $R(A)=1, R(B)=2$， b 不能由 a_1,a_2,a_3 线性表示.

(2) 当 $\mu\neq 0$ 且 $\mu\neq -3$ 时， $R(A)=R(B)=3$， b 能由 a_1,a_2,a_3 线性表示，且表示式唯一.

(3) 当 $\mu=-3$ 时， $R(A)=R(B)=2$， b 能由 a_1,a_2,a_3 线性表示，且表示式不唯一,

令 $b=x_1a_1+x_2a_2+x_3a_3$

$$B\sim\begin{pmatrix}1 & 1 & -2 & -3\\ 0 & -3 & 3 & 6\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1 & 0 & -1 & -1\\ 0 & 1 & -1 & -2\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

则 $\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}=k\begin{pmatrix}1\\ 1\\ 1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-1\\ -2\\ 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}k-1\\ k-2\\ k\end{pmatrix}$ $(k\in R)$

所以 b 的一般表示式为：

$b=(k-1)a_1+(k-2)a_2+ka_3$， $(k\in R)$ ..... 14 分

14. （本题满分 10 分） 设向量 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 是齐次线性方程组 $Ax=0$ 的一个基础解系，向量 β 不是方程组 $Ax=0$ 的解. 证明：向量组 $\beta,\beta+\alpha_1,\beta+\alpha_2,\cdots,\beta+\alpha_s$ 线性无关.

证明：设有一组数 $k, k_1, k_2,\cdots, k_s$ ，使得

$$k\beta+k_1(\beta+\alpha_1)+k_2(\beta+\alpha_2)+\cdots+k_s(\beta+\alpha_s)=0$$

即 $(k+k_1+k_2+\cdots+k_s)\beta+k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s=0$ (1)

因为向量 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 是齐次线性方程组 $Ax=0$ 的基础解系

所以 $A\alpha_i=0$, $i=1,2,\cdots,s$， 且 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性无关

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号：农大球知道

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

用 A 左乘(1)式，得 $(k+k_1+k_2+\cdots+k_s)A\beta=0$

由于 $A\beta\neq 0$，所以 $k+k_1+k_2+\cdots+k_s=0$ 代入 (1) 式，得

$$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s=0$$

由于 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性无关

所以 $k_1=k_2=\cdots=k_s=0$，又因为 $k+k_1+k_2+\cdots+k_s=0$，故 $k=0$

因此向量组 $\beta,\beta+\alpha_1,\beta+\alpha_2,\cdots,\beta+\alpha_s$ 线性无关. ……10 分

15. （本题满分 12 分）已知二次型

$$f(x_1,x_2,x_3)=(1-t)x_1^2+(1-t)x_2^2+2x_3^2+2(1+t)x_1x_2$$

的秩为 2.

(1) 求 t 的值.

(2) 求正交变换 $x=Py$，把 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为标准形.

解：(1) 由于二次型的秩为 2，所以对应的矩阵 $A=\begin{pmatrix}1-t & 1+t & 0\\ 1+t & 1-t & 0\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}$ 的秩为 2，则

$$|A|=\begin{vmatrix}1-t & 1+t & 0\\ 1+t & 1-t & 0\\ 0 & 0 & 2\end{vmatrix}=-8t=0$$，因此 $t=0$.

(2) 当 $t=0$ 时，$A=\begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\ 1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}$

$$|A-\lambda E|=\begin{vmatrix}1-\lambda & 1 & 0\\ 1 & 1-\lambda & 0\\ 0 & 0 & 2-\lambda\end{vmatrix}=-(\lambda-2)^2\lambda$$

得 A 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=2,\lambda_3=0$.

当 $\lambda_1=\lambda_2=2$ 时，$(A-2E)x=0$，即 $\begin{pmatrix}-1 & 1 & 0\\ 1 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}=0$ 可得基础解系为

$\xi_1=(1,1,0)^{\mathrm{T}},\xi_2=(0,0,1)^{\mathrm{T}}$，显然 ξ_1,ξ_2 正交.

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号·农大球知道

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

当 $\lambda_3=0$ 时， $Ax=0$，即 $\begin{pmatrix}1&1&0\\1&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=0$ 可得基础解系为

$\xi_3=(-1,1,0)^{\mathrm{T}}$

将 ξ_1,ξ_2,ξ_3 单位化得 $\eta_1=\left(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}},0\right)^{\mathrm{T}}$，$\eta_2=(0,0,1)^{\mathrm{T}}$，$\eta_3=\left(-\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}},0\right)^{\mathrm{T}}$

取 $P=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&0&-\frac{1}{\sqrt{2}}\\\frac{1}{\sqrt{2}}&0&\frac{1}{\sqrt{2}}\\0&1&0\end{pmatrix}$，令 $x=Py$，得 $f(x_1,x_2,x_3)=2y_1^2+2y_2^2$.

16.（本题满分 8 分）设 $\alpha=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^{\mathrm{T}}$，$a_1\neq 0$，$A=\alpha\alpha^{\mathrm{T}}$

(1) 证明 $\lambda=0$ 是 A 的 $n-1$ 重特征值；

(2) 求 A 的非零特征值及 n 个线性无关的特征向量.

(1) 证明：A 对称矩阵，$R(A)=1$ 所以 $\lambda=0$ 是 A 的 $n-1$ 重特征值.

(2) 解：由 $A=\alpha\alpha^{\mathrm{T}}$，有

$$A\alpha=\alpha\alpha^{\mathrm{T}}\alpha=\alpha(\alpha^{\mathrm{T}}\alpha)=(\alpha^{\mathrm{T}}\alpha)\alpha$$

所以 $\lambda_1=\alpha^{\mathrm{T}}\alpha=\sum_{i=1}^{n}a_i^2$ 为对应特征向量 α 的特征值 .

i）当 $\lambda=0$ 时，对应的特征向量是齐次方程 $Ax=0$ 的非零解，由

$$A=\begin{pmatrix}a_1^2&a_1a_2&\cdots&a_1a_n\\a_2a_1&a_2^2&\cdots&a_2a_n\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_na_1&a_na_2&\cdots&a_n^2\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}a_1&a_2&\cdots&a_n\\0&0&\cdots&0\\\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&\cdots&0\end{pmatrix}$$

A 的对应于特征值 $\lambda=0$ 的全部特征向量为

微信公众号·农大球知道

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

$$x=k_2\begin{pmatrix}-\frac{a_2}{a_1}\\1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix}+k_3\begin{pmatrix}-\frac{a_3}{a_1}\\0\\1\\\vdots\\0\end{pmatrix}+\cdots+k_n\begin{pmatrix}-\frac{a_n}{a_1}\\0\\0\\\vdots\\1\end{pmatrix}$$，其中$k_2,k_3,\cdots,k_n$不同时为零.

ii）当$\lambda_1=\sum_{i=1}^{n}a_i^2$时，对应的特征向量是$\alpha$.

微信公众号：农大球知道